Список сущностей предметной области

1. Читатель
2. Читатель младше 14 лет
3. Читательский билет
4. Книга
5. Экземпляр книги
6. Администратор
7. Библиотекарь
8. Оповещение
9. Услуга
10. Журнал выдачи и возврата книг
11. Журнал оплаты

Состав бизнес-атрибутов каждой сущности

Читатель

№	Название атрибута	Тип данных атрибута	Описание	Ограничение
1	Код Читателя	Целое число	Уникальный код читателя	Обязательное (NOT NULL), уникальное, первичный ключ
2	ФИО	Строка до 50 символов	Фамилия Имя Отчество	Обязательное (NOT NULL), не уникальное
3	Адрес	Строка до 500 символов	Адрес проживания читателя	Обязательное (NOT NULL), не уникальное
4	Телефон	Строка 14 символов	Номер мобильного телефона читателя	Обязательное (NOT NULL), уникальное, должен удовлетворять шаблону '+7(000)0000000'
5	Паспортные данные	Строка 11 символов	Номер и серия паспорта	Обязательное (NOT NULL), уникальное, должен удовлетворять шаблону ‘XXXX XXXXXX’ альтернативный ключ

Читатель младше 14 лет

№	Название атрибута	Тип данных атрибута	Описание	Ограничение
1	Код Читателя	Целое число	Уникальный код читателя	Обязательное (NOT NULL), уникальное, первичный ключ
2	ФИО	Строка до 50 символов	Фамилия Имя Отчество	Обязательное (NOT NULL), не уникальное
3	Код Читателя-Родителя	Целое число	Номер читательского билета родителя	Обязательное (NOT NULL), уникальное, внешний ключ
4	Номер свидетельства о рождении	Строка до 6 символов	Номер свидетельства о рождении	Обязательное (NOT NULL), уникальное

5	Дата выдачи свидетельства о рождении	Строка до 10 символов	Дата выдачи свидетельства о рождении	Обязательное (NOT NULL), не уникальное. Должен удовлетворят шаблону 'dd/mm/yyyy’

Читательский билет

№	Название атрибута	Тип данных атрибута	Описание	Ограничение
1	Код Читательского билета	Целое число	Номер читательского билета	Обязательное (NOT NULL), уникальное, первичный ключ
2	Код Читателя	Целое число	Код Читателя	Обязательное (NOT NULL), уникальное, альтернативный ключ

Книга

№	Название атрибута	Тип данных атрибута	Описание	Ограничение
1	Название	Строка до 50 символов	Название книги	Обязательное (NOT NULL), не уникальное
2	ФИО автора или авторов	Строка до 150 символов	ФИО автора или авторов	Обязательное (NOT NULL), не уникальное
3	Жанр	Строка до 50 символов	Жанр	Обязательное (NOT NULL), не уникальное
4	Код Книги	Целое число	Уникальный ISBN	Обязательное (NOT NULL), уникальное, первичный ключ
5	Индекс УДК	Целое число	Индекс УДК	Обязательное (NOT NULL), не уникальное
6	Формат страниц	Строка до 2 символов	Формат страниц	Обязательное (NOT NULL), не уникальное, должно соответствовать шаблону «Ах», где х-цифра
7	Вид переплета	Строка до 10 символов	Вид переплета может быть либо твёрдый, либо мягкий	Обязательное (NOT NULL), не уникальное
8	Год издания	Целое число	Год издания книги	Обязательное (NOT NULL), не уникальное
9	Количество экземпляров	Целое число	Количество поступивших экземпляров	Обязательное (NOT NULL), не уникальное
10	Название издательства	Строка до 50 символов	Название издательства	Обязательное (NOT NULL), не уникальное,

*Год издания+ ФИО автора+ Название = составной альтернативный ключ

Экземпляр книги

№	Название атрибута	Тип данных атрибута	Описание	Ограничение
1	Код Экземпляра	Целое число	Уникальный штрихкод	Обязательное (NOT NULL), уникальное, первичный ключ
2	Залоговая стоимость	Число	Сумма, вносимая читателем при взятии книги	Необязательное (NULL), не уникальное
3	Стоимость проката за день	Число	Сумма за взятие книги на день	Необязательное (NULL), не уникальное
4	Количество дней для пользования	Целое число	Максимальное число дней, на которое могут отдать книгу	Обязательное (NOT NULL), не уникальное
5	Код Книги	Целое число	ISBN книги, экземпляр которой представлен	Обязательное (NOT NULL), уникальное, внешний ключ

Услуга

№	Название атрибута	Тип данных атрибута	Описание	Ограничение
1	Наименование Услуги	Строка до 15 символов	Услуга может быть по умолчанию либо «Выдача», либо возврат	Обязательное (NOT NULL), не уникальное
2	Код Услуги	Целое число	Номер услуги при записи в журнал выдачи и возврата	Обязательное (NOT NULL), уникальное, первичный ключ

Журнал выдачи и возврата

№	Название атрибута	Тип данных атрибута	Описание	Ограничение
1	Код Услуги	Целое число	Номер услуги при записи в журнал выдачи и возврата	Обязательное (NOT NULL), уникальное, внешний ключ
2	Код Библиотекаря	Целое число	Код библиотекаря, выдавшего экземпляр книги	Обязательное (NOT NULL), уникальное, внешний ключ
3	Код Читательского билета	Целое число	Код Читательского билета	Обязательное (NOT NULL), уникальное, внешний ключ
4	Код Экземпляра	Целое число	Код выданного экземпляра	Обязательное (NOT NULL), уникальное, внешний ключ
5	Дата выдачи	Строка до 10 символов	Дата выдачи книги читателю	Обязательное (NOT NULL), неуникальное.

				Должен удовлетворять шаблону 'dd/mm/yyyy’
6	Предполагаемая дата возврата	Строка до 10 символов	Предполагаемая дата возврата	Обязательное (NOT NULL), неуникальное. Должен удовлетворять шаблону 'dd/mm/yyyy’
7	Дата возврата	Строка до 10 символов	Фактическая дата возврата	Обязательное (NOT NULL), неуникальное. Должен удовлетворять шаблону 'dd/mm/yyyy’
8	Отметка об оплате	Числовой флаг	Отметка об оплате для редких книг	Не обязательное (NULL)
9	Код Записи	Целое число	Номер записи об услуге	Обязательное,NOT NULL, уникальное

*Код Услуги + Код Читательского билета + Код Библиотекаря + Код Экземпляра = составной альтернативный ключ

Журнал оплаты

№	Название атрибута	Тип данных атрибута	Описание	Ограничение
1	Код Записи в журнале выдачи и возврата	Целое число	Код записи в журнале выдачи и возврата	Обязательное (NOT NULL), уникальное, внешний ключ
2	Код Администратора	Целое число	Код администратора	Обязательное (NOT NULL), уникальное, внешний ключ
3	Дата оплаты	Строка до 14 символов	Дата оплаты	Обязательное (NOT NULL), неуникальное. Должен удовлетворять шаблону 'dd/mm/yyyy hh:hh’
4	Отметка об оплате	Числовой флаг	Отметка об оплате редкой книги	Обязательное (NOT NULL)
5	Сумма оплаты	Целое число	Сумма совершенной оплаты	Обязательное (NOT NULL), не уникальное
6	Код Записи	Целое число	Код записи в журнале оплаты	Обязательное (NOT NULL), уникальное, первичный ключ

*Код Администратора + Код услуги= составной первичный ключ

*Код Администратора + Дата оплаты = составной альтернативный ключ

Библиотекарь

№	Название атрибута	Тип данных атрибута	Описание	Ограничение
1	Код Библиотекаря	Целое число	Суррогатный ключ	Обязательное (NOT NULL), уникальное, первичный ключ

Администратор

№	Название атрибута	Тип данных атрибута	Описание	Ограничение
1	Код Администратора	Целое число	Суррогатный ключ	Обязательное (NOT NULL), уникальное, первичный ключ

Оповещение

№	Название атрибута	Тип данных атрибута	Описание	Ограничение
1	Номер оповещения	Целое число	Суррогатный ключ	Счётчик, обязательно, (NOT NULL), уникальное, первичный ключ
2	Код Библиотекаря	Целое число	Код библиотекаря, отправившего сообщение	Обязательно, (NOT NULL), не уникальное, внешний ключ
4	Код Читательского билета	Целое число	Код читателя, получившего сообщение	Обязательно, (NOT NULL), не уникальное, внешний ключ
5	Дата сообщения	Строка до 10 символов	Дата отправления сообщения	Обязательное (NOT NULL), не уникальное. Должен удовлетворять шаблону 'dd/mm/yyyy’
6	Сообщение	Строка до 500 символов	Текст сообщения пользователю	Обязательное (NOT NULL), не уникальное.

*Код Библиотекаря + Код Читательского билета + Дата сообщения= составной альтернативный ключ